

行列式的唯一性、存在性与代数余子式

要点回顾

1. 行列式的定义
2. 行列式的计算性质
3. 行列式的几何解释

行列式的唯一性

我们首先来解释，为什么行列式定义中的三条性质可以对每个矩阵唯一确定一个数。

性质 1 假设存在从 n 阶方阵到实数 $\mathbb{R}$ 的函数 $\det$ 满足如下三条基本性质： $\det I = 1$ ，交换两行函数反号，函数关于每行均具有线性性。则对于任意矩阵 A ， $\det A$ 是唯一确定的。

证明 情形 1: A 不可逆 $\implies \det A = 0$

情形 2: A 可逆，则 A 可经由高斯约当消元化为对角阵，再归一化为单位阵。

因此， $A = Q_1 \cdots Q_n$ ，每个 Q_i 均为初等矩阵。同时，对每个初等矩阵 Q_i 有 $\det Q_i$ 唯一，且有 $\det A$ 满足 $\det A = \det Q_1 \cdots \det Q_n$ ，则 $\det A$ 是唯一的。 ■

行列式的计算与存在性

我们接下来解释，为什么满足三条基本性质的函数 $\det$ 一定是存在的，并给出行列式的计算方法。

我们之前已经计算过 **2 阶** 方阵的行列式。这里，我们使用按行展开的方法来重新计算一下：

例 1 设

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

注意到： $[a \ b] = [a \ 0] + [0 \ b]$ 。从而，

$$\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{线性性}} \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

同理有 $[c \ d] = [c \ 0] + [0 \ d]$ 。从而,

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{线性性}} \begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{转置不变}} \begin{vmatrix} a & c \\ 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{线性性}} ad \begin{vmatrix} 1 & \\ & 1 \end{vmatrix} = ad.$$

因此,

$$\begin{vmatrix} a & 0 \\ c & d \end{vmatrix} = ad.$$

类似的可以得到,

$$\begin{vmatrix} 0 & b \\ c & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & b \\ c & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & b \\ 0 & d \end{vmatrix} = bc \begin{vmatrix} 1 & \\ & 1 \end{vmatrix} + 0 = -bc \begin{vmatrix} 1 & \\ & 1 \end{vmatrix} = -bc.$$

结论:

$$\boxed{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc} = \begin{vmatrix} a & \\ & d \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} & b \\ c & \end{vmatrix} = ad \begin{vmatrix} 1 & \\ & 1 \end{vmatrix} + bc \begin{vmatrix} & 1 \\ 1 & \end{vmatrix}.$$

上述结论表达了 2 阶方阵行列式的对角线法则, 即 2 阶方阵的行列式等于主对角线元素之积减去副对角线元素之积。

我们再来看 3 阶方阵。首先, 我们回顾一下排列矩阵的定义。

定义 1 设 $\sigma = (\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3)$ 表示一个排列。定义 P_σ 为这样的一个排列矩阵:

- 第一行的 1 在 σ_1 列
- 第二行的 1 在 σ_2 列
- 第三行的 1 在 σ_3 列

例如,

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = P_{(231)}$$

注: $P_{(123)}$ 与 $P_{(132)}$ 是排列矩阵, P_{23} 是置换矩阵。

例 2

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

假设 $a_{11} \neq 0$ 。利用 a_{11} 消去 a_{21} 与 a_{31} 有

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & \\ & & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & & a_{23} \\ & & a_{32} \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{vmatrix} + a_{11}a_{23}a_{32} \begin{vmatrix} 1 & & \\ & & 1 \\ & & 1 \end{vmatrix} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} \det P_{(123)} + a_{11}a_{23}a_{32} \det P_{(132)} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} \det I + a_{11}a_{23}a_{32} \det P_{23} \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32} \end{aligned}$$

若 $a_{11} = 0$ ，容易验证上式依然成立。

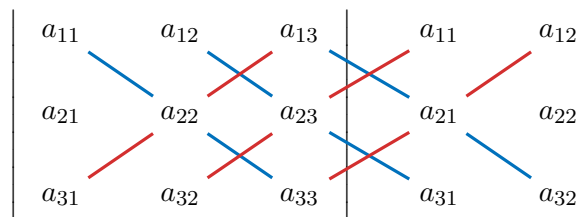
类似可得：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{12}a_{21}a_{33} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} + a_{12}a_{23}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} &= a_{13}a_{21}a_{32} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} + a_{13}a_{22}a_{31} \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

从而，

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma \text{ 是 } \{1,2,3\} \text{ 的一个排列}} a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} a_{3\sigma_3} |P_\sigma| \\ &= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - (a_{11}a_{23}a_{32} + a_{12}a_{21}a_{33} + a_{13}a_{22}a_{31}) \end{aligned}$$

上述计算过程可以被总结为三阶行列式的“对角线法则”，如下图所示。主对角线（蓝色）上的乘积项符号为正，副对角线（红色）上的乘积项符号为负。



为了推广到 n 维方阵，我们首先需要了解排列的性质。

定义 2 n 个不同的正整数的一个全排列称为一个 n 元排列，一共有 $n!$ 个全排列。

例如，正整数 $1, 2, 3$ 形成的 3 元排列包括 $123, 132, 213, 231, 312, 321$ 。

定义 3 在 n 元排列 $a_1 a_2 \dots a_n$ 中，从左到右任取一对数 $a_i a_j$ ，其中 $i < j$ ，如果 $a_i < a_j$ ，称这一对数构成一个顺序，否则称构成一个逆序。一个 n 元排列中逆序的总数称为逆序数，记作 $\tau(a_1 \dots a_n)$ 。逆序数为奇数的排列称为奇排列，逆序数为偶数的排列称为偶排列。

例如， $\tau(12 \dots n) = 0$ 是偶排列， $\tau(2143) = 2$ 是偶排列。

定义 4 把排列中两个数字的位置互换，其它数字保持位置不变，这样的变换称为对换。

例如，把偶排列 2143 的 1 和 3 互换位置，得到奇排列 2341 。这样的对换记作 $(1, 3)$ 。

对于排列 $a_1 a_2 \dots a_n$ 中，假设我们将 a_i 与 a_j 互换，则对于任意的 $i < k < j$ ，若 $a_i a_k$ 与 $a_k a_j$ 中有且仅有一个为逆序，则 $a_k a_i$ 与 $a_j a_k$ 中有且仅有一个为逆序。因此，有如下定理：

定理 1 对换改变 n 元排列的奇偶性。

由定理 1，有如下定理：

定理 2 任意 n 元排列可以经过一系列对换变为排列 $123 \dots n$ ，所作对换的次数与这个 n 元排列有相同的奇偶性。

事实上，排列 σ 的奇偶性决定了 $|P_\sigma|$ 的值。假设 P_σ 经过 t 次行交换操作可以转化为单位阵。因为交换两行，行列式反号。因此，我们有 $|P_\sigma| = (-1)^t$ 。又因为 t 的奇偶性和 $\tau(\sigma)$ 相同，因此，我们有如下定理：

定理 3

$$|P_\sigma| = (-1)^{\tau(\sigma)}$$

或者等价的

$$\begin{cases} \sigma \text{ 是奇排列} \implies |P_\sigma| = -1 \\ \sigma \text{ 是偶排列} \implies |P_\sigma| = 1 \end{cases}$$

则对于一般的 n 阶方阵 $A = [a_{ij}]$ ，令 $\sigma = (\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n)$ 是 $1, 2, \dots, n$ 的一个排列。我们有

$$\begin{aligned} \det A &= \sum_{\sigma} |P_\sigma| a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n} \\ &= \sum_{\sigma} (-1)^{\tau(\sigma)} a_{1\sigma_1} a_{2\sigma_2} \dots a_{n\sigma_n} \end{aligned}$$

将上式作为 A 的行列式的定义，容易验证其满足行列式的三条基本性质。因此，行列式存在。结合行列式的唯一性，有上式唯一确定了行列式。

例 3 求如下行列式:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & & a \\ & 1 & b \\ & & c \\ & & d & 1 \end{vmatrix}, \quad |B| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & 1 & \\ & 1 & 0 & 1 \\ & & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

对于矩阵 A , 唯一元素全部非零的排列是 $\sigma = (1, 2, 3, 4)$ 。因此 $\det A = c|P_{(1,2,3,4)}| = c$ 。

对于矩阵 B , 唯一元素全部非零的排列是 $\sigma = (2, 1, 4, 3)$ 。因此 $\det A = |P_{(2,1,4,3)}| = 1$ 。

行列式的按行展开

定义 5 记 A_{ij} 为将 A 的第 i 行第 j 列划掉后剩下的 $n-1$ 阶方阵

记 $M_{ij} = \det A_{ij}$ —— a_{ij} 的余子式

记 $C_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$ —— a_{ij} 的代数余子式

我们来看 $\det A$ 与 C_{ij} 的关系。

以 3 阶方阵为例。我们有

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

因为做初等变换 $E_{ij}(\lambda)$ 不改变行列式, 则有

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11} \begin{vmatrix} 1 & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^{1+1}a_{11}M_{11}.$$

其中, 最后一个等式是因为三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$ 显然满足如下三条性质:

- 若 $\begin{pmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = I_2$, 则 $\begin{vmatrix} 1 & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 1$;
- 关于第二行和第三行有线性性;
- 交换第二行和第三行, 行列式反号。

因此, 由行列式的唯一性, 有 $\begin{vmatrix} 1 & \\ & a_{22} & a_{23} \\ & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = M_{11}$ 。

类似的,

$$\begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & a_{12} & 0 \\ a_{21} & 0 & a_{23} \\ a_{31} & 0 & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^1 \begin{vmatrix} a_{12} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & a_{23} \\ 0 & a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} = (-1)^1 a_{12} |A_{12}| = (-1)^{1+2} a_{12} M_{12}.$$

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 \end{vmatrix} = (-1)^2 \begin{vmatrix} a_{13} & 0 & 0 \\ 0 & a_{21} & a_{22} \\ 0 & a_{31} & a_{32} \end{vmatrix} = (-1)^2 a_{13} |A_{13}| = (-1)^{1+3} a_{13} M_{13}.$$

则有

$$\det A = a_{11}C_{11} + a_{12}C_{12} + a_{13}C_{13}$$

上述证明显然可以推广到 n 阶方阵。因此，我们有

$$\det A = a_{11}C_{11} + \cdots + a_{1n}C_{1n}$$

以上的公式称为矩阵 A 的行列式按第一行展开的公式。

一般的，我们有如下定理：

定理 4 设 A 为 n 阶方阵，则

$$\det A = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in}$$

以上公式称为 A 的行列式按第 i 行展开。

证明 我们先把矩阵 A 的第 i 行与第 $i-1$ 行进行交换，再把第 $i-1$ 行与第 $i-2$ 行进行交换，依次类推，最后把第 2 行与第 1 行进行交换。假设得到的矩阵为 B 。因为交换两行，行列式反号。因此，有 $\det B = (-1)^{i-1} \det A$ 。接下来，我们把矩阵 B 按第一行展开，有

$$\det B = b_{11}C_{11}^{(B)} + \cdots + b_{1n}C_{1n}^{(B)}.$$

这里， b_{1j} 表示矩阵 B 第 1 行第 j 列的元素， $C_{1j}^{(B)}$ 表示 b_{1j} 的代数余子式。令 $M_{1j}^{(B)}$ 表示 b_{1j} 的余子式。则有，

$$b_{1j} = a_{ij}, \quad M_{1j}^{(B)} = M_{ij}.$$

因此，有

$$C_{1j}^{(B)} = (-1)^{1+j} M_{1j}^{(B)} = (-1)^{1+j} M_{ij} = (-1)^{i-1} C_{1j}.$$

则

$$\det A = (-1)^{i-1} \det B = (-1)^{i-1} (b_{11}C_{11}^{(B)} + \cdots + b_{1n}C_{1n}^{(B)}) = a_{i1}C_{i1} + \cdots + a_{in}C_{in}.$$

■

注：直接将 A 的第 i 行和第 1 行交换难以证明本定理。

推论 1 (按列展开)

$$\begin{aligned} \det A &= (-1)^{1+j} a_{1j} |A_{1j}| + \cdots + (-1)^{n+j} a_{nj} |A_{nj}| \\ &= a_{1j} C_{1j} + \cdots + a_{nj} C_{nj} \end{aligned}$$

证明 利用 $|A^T| = |A|$ 易证。

■

例 4 求行列式

$$|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & -1 & \\ & -1 & 2 & -1 \\ & & -1 & 2 \end{vmatrix}$$

先按第一行展开得到

$$|A| = 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}$$

再分别对 C_{11} 和 C_{12} 沿第一列展开：

$$\begin{aligned} |A| &= 2 \times 2 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - 2 \times (-1) \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - (-1) \times (-1) \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3 \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 3 \times 3 + 2 \times (-2) \\ &= 5 \end{aligned}$$

习题

1. (10 分)

- (a) 求 6 元排列 413625 的逆序数，并指出它的奇偶性；
 (b) 求 n 元排列 $n(n-1)\cdots 321$ 的逆序数，并讨论它的奇偶性。

2. (60 分) 计算行列式：

(a)

$$\begin{vmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

(b)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & a_1 \\ 0 & 0 & \cdots & a_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & a_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ a_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

(c)

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & a_4 & a_5 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_4 & b_5 \\ 0 & 0 & 0 & c_1 & c_2 \\ 0 & 0 & 0 & d_1 & d_2 \\ 0 & 0 & 0 & e_1 & e_2 \end{vmatrix}$$

(d)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a_{14} \\ 0 & 0 & a_{23} & a_{24} \\ 0 & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{43} & a_{44} \end{vmatrix}$$

(e)

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 8 & 0 & 0 \\ 4 & 9 & 7 & 0 & 0 \\ 6 & 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix}$$

(f)

$$\begin{vmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 3 & 5 & 1 \\ 2 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

3. (20 分) 对于 n 阶方阵, 如果其紧邻主对角线的元素全为 1, 其余元素全为 0, 则记该矩阵的行列式为 C_n 。例如,

$$C_1 = \begin{vmatrix} 0 \end{vmatrix}, \quad C_2 = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad C_3 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}, \quad C_4 = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}.$$

(a) 求 C_1, C_2, C_3, C_4 。

(b) 利用余子式展开求出 C_n 的递推关系, 并求 C_{10} 。

4. (10 分) 计算行列式:

$$\begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & a_{11} & \cdots & a_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{k1} & \cdots & a_{kk} \\ b_{11} & \cdots & b_{1r} & c_{11} & \cdots & c_{1k} \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{r1} & \cdots & b_{rr} & c_{r1} & \cdots & c_{rk} \end{vmatrix}.$$